Integração com IIoT

Professor: Roberto

Aula 05

Cronograma Teórico

01 Introdução ao Web Server

02 Desafios

01

Introdução à Web Server

Web Server

Um Web server é um sistema que serve conteúdo (páginas ou dados) para um cliente por meio de uma rede, geralmente utilizando o protocolo HTTP.
Permite o acesso e controle de dispositivos IoT através de navegadores e aplicativos.

Porque usar Web server em IoT?

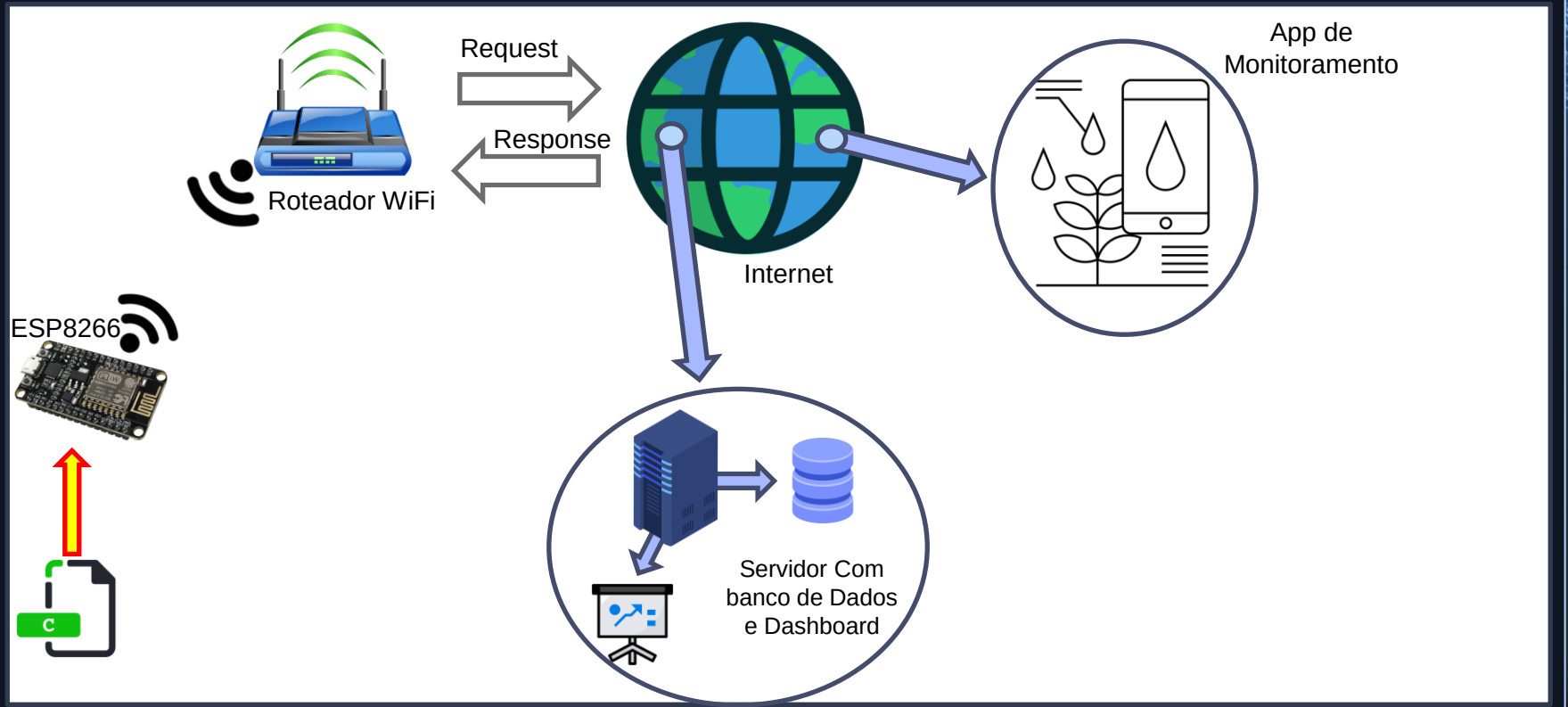
- Controle remoto e monitoramento em tempo real de dispositivos IoT.
- Interface amigável para o usuário acessar dados de sensores e controlar dispositivos.

Web Server

Exemplo de Uso:

- Monitoramento de sensores (temperatura, umidade, luminosidade)
- Controle de dispositivos (LEDs, motores, eletrodomésticos)
- Automação residencial e industrial

Fluxo de envio de dados para um Web Server



Wi-Fi

- Wi-Fi é uma tecnologia de comunicação sem fio que permite a troca de dados entre dispositivos em uma rede local (LAN) através de ondas de rádio.
- Protocolo de comunicação que facilita a conexão de dispositivos IoT, como o ESP8266, a redes de internet.
- Em aplicações IoT, o Wi-Fi é amplamente usado devido ao seu alcance e facilidade de integração com a internet.
- Permite a comunicação em tempo real e o controle remoto de dispositivos conectados.

Wi-Fi

Como o ESP8266 se Conecta à Rede Wi-Fi?

- 1. Configuração: O ESP8266 precisa ser programado com o SSID (nome da rede) e senha.
- 2. Conexão: Ele se conecta ao roteador usando Wi-Fi e obtém um endereço IP.
- 3. Comunicação: Após a conexão, o ESP8266 pode enviar e receber dados pela rede.

Configuração

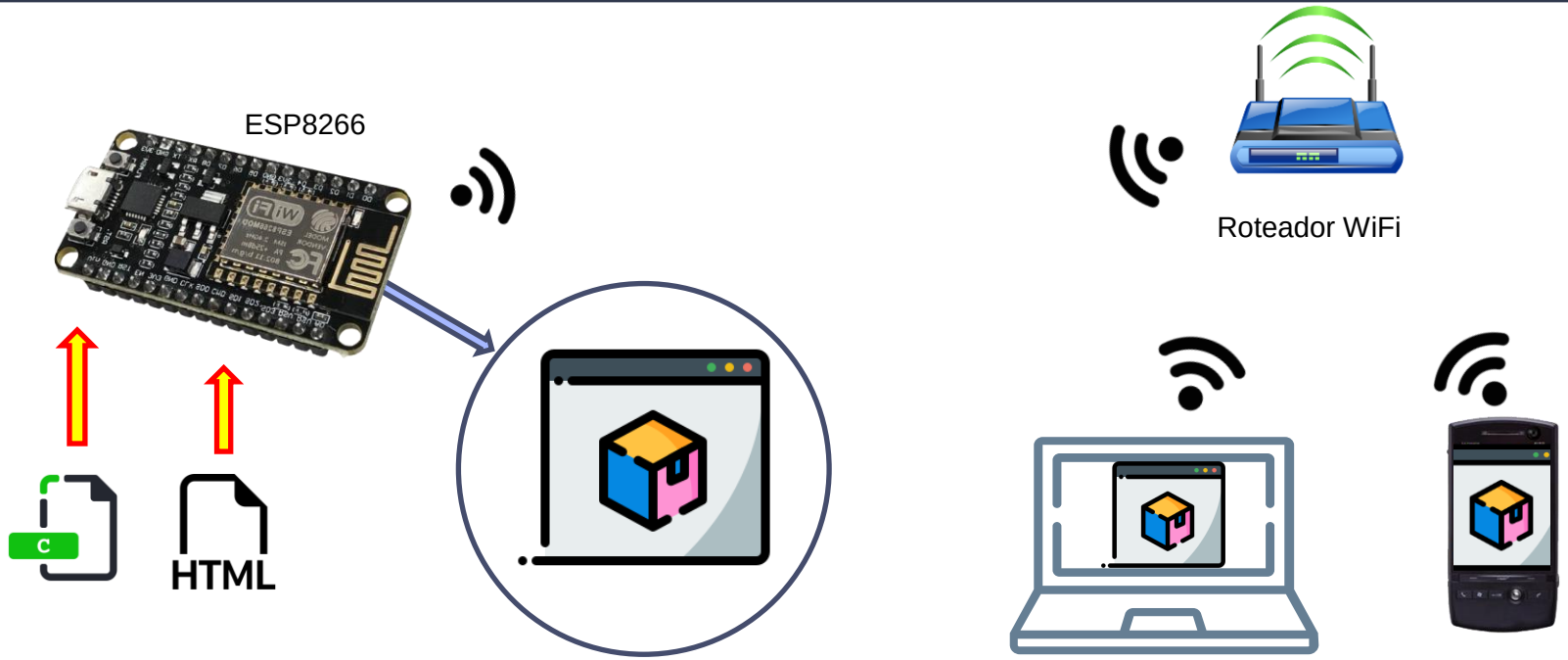
```
#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid = "NomeDaRede";
const char* password = "SenhaDaRede";

void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.println("Conectando...");
}

Serial.println("Conectado ao Wi-Fi!");
 Serial.print("IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}


void loop() {
}
```

ESP8266 – Web Server

Nesse momento não vamos conectar o ESP8266 em um servidor da Web e sim transformar ele em um servidor, ou seja ele será: O controlador do hardware e também o servidor Web.

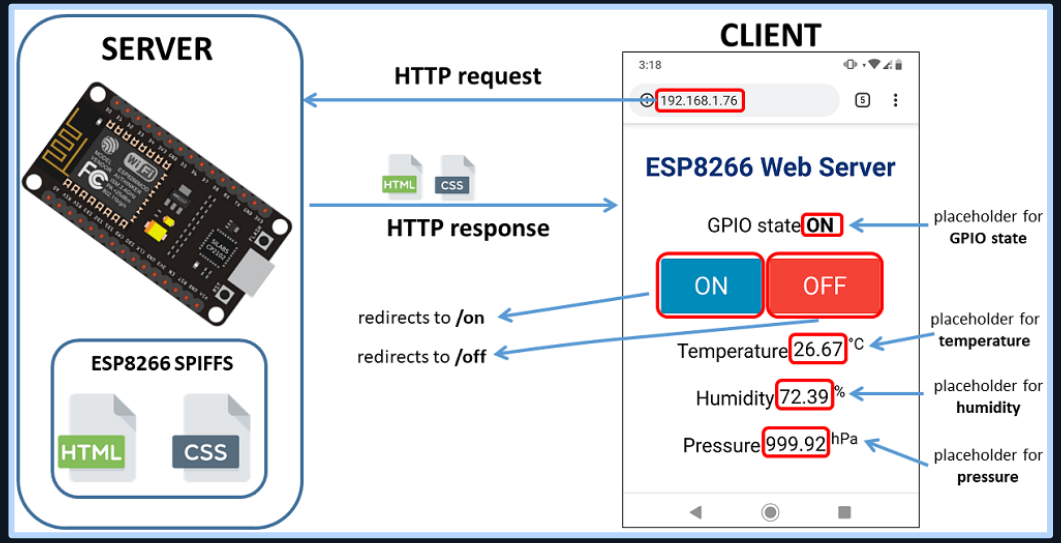
Ele tem essa capacidade porém não é muito utilizado. Vamos ver porquê?

ESP8266 como um servidor Web



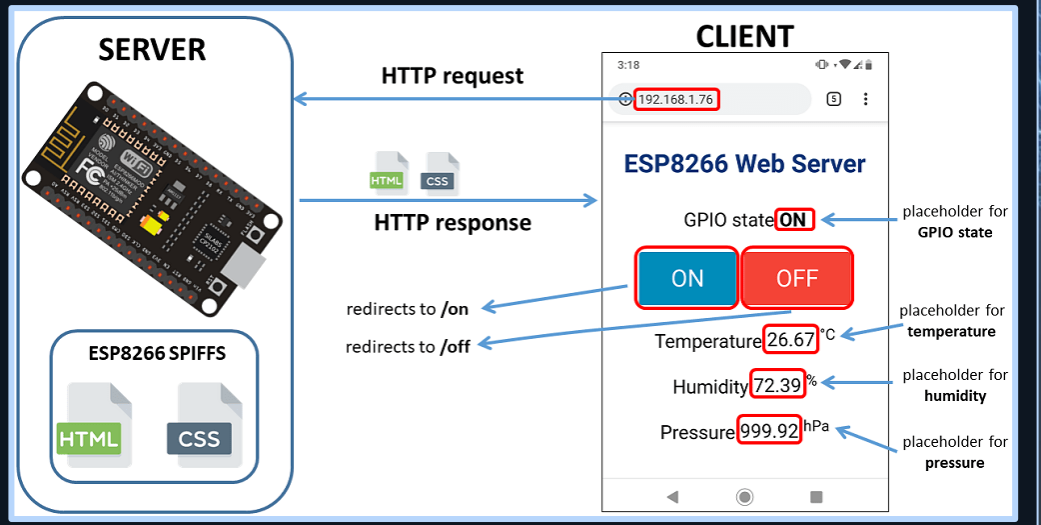
Código:

```
#include <ESP8266WiFi.h>

char ssid[] = "REDE";
char senha[]= "SENHA";

WiFiServer server(80);

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 delay(10);

  conectawifi(ssid,senha);

  server.begin();
  Serial.println("WEB Server Inicializado");
}
```



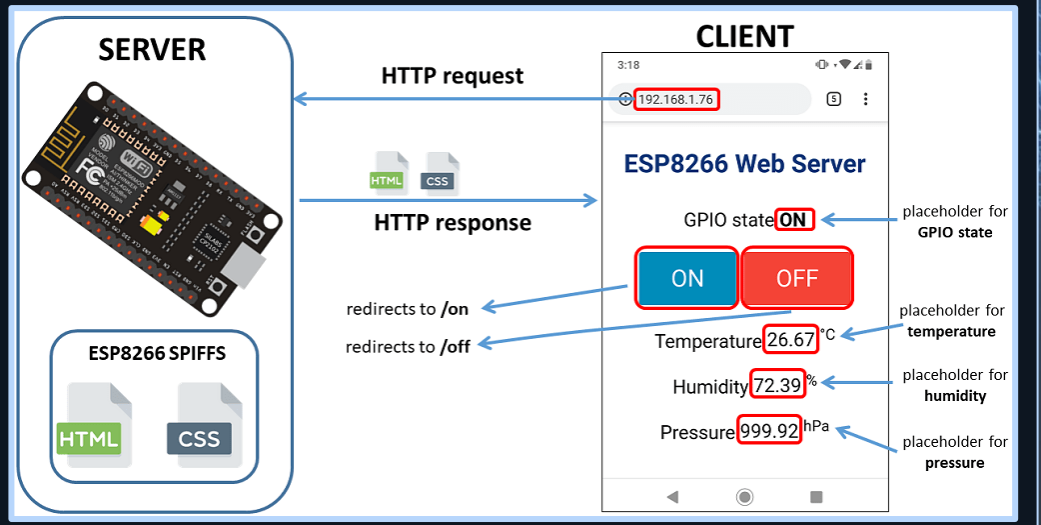
Código:

```
void loop() {
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client){
    return;
  }

  while (!client.available()){
    delay(1);
  }

  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println("");
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
  client.println("<h1> Controlando remotamente o ESP8266</h1>");
  client.println("<h2>Ola Mundo </h2>");
  client.println("</html>");

}
```



Código:

```
void conectawifi(char SSID[],char senha[]){

 Serial.print("Conectando a rede: ");
 Serial.println(SSID);

 WiFi.begin(SSID,senha);

 while( WiFi.status() != WL_CONNECTED){
     delay(500);
     Serial.print(".");
 }

 Serial.println(" ");
 Serial.println("Wifi Conectado");
 Serial.print("IP: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
}
```

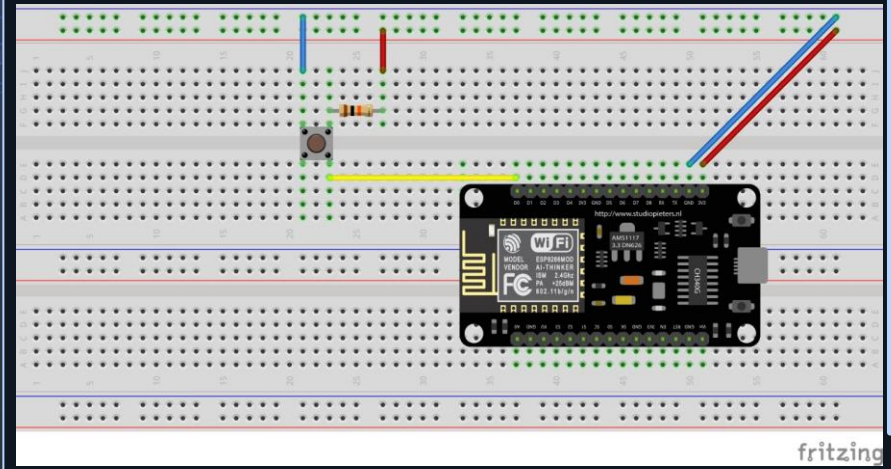


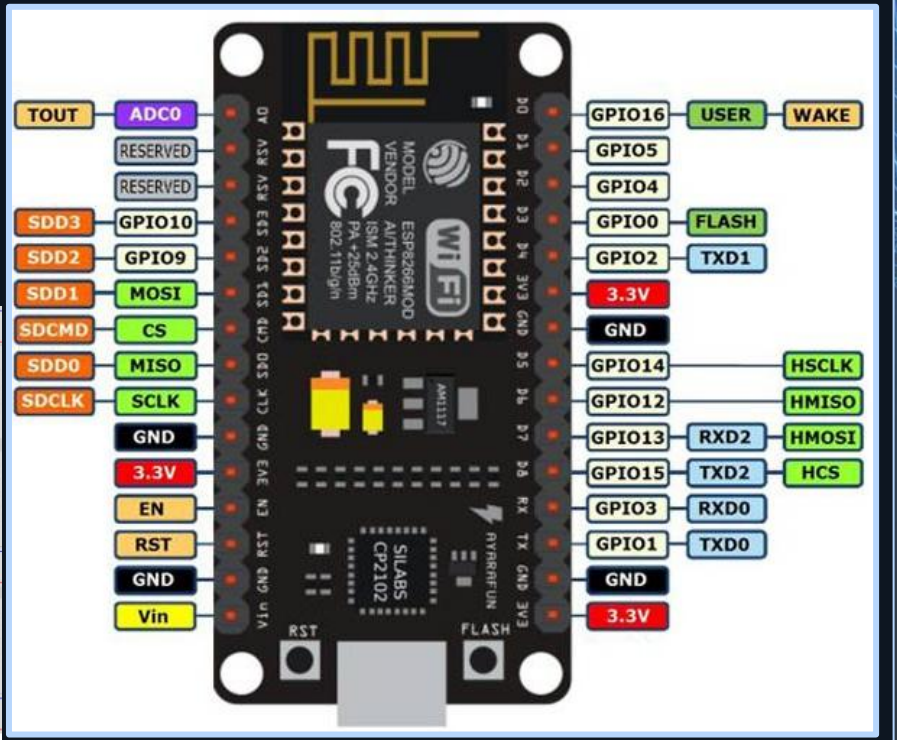
Exemplo Web Server

https://www.youtube.com/watch?v=rIPdEuF5VUo

Exemplo 01

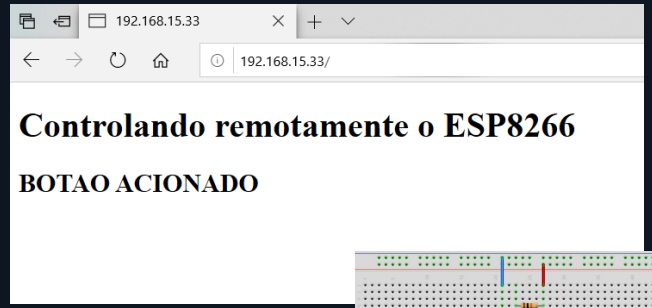
- **Criar uma página onde aparece o estado do botão: Pressionado ou solto**

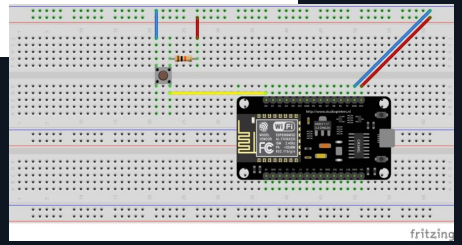


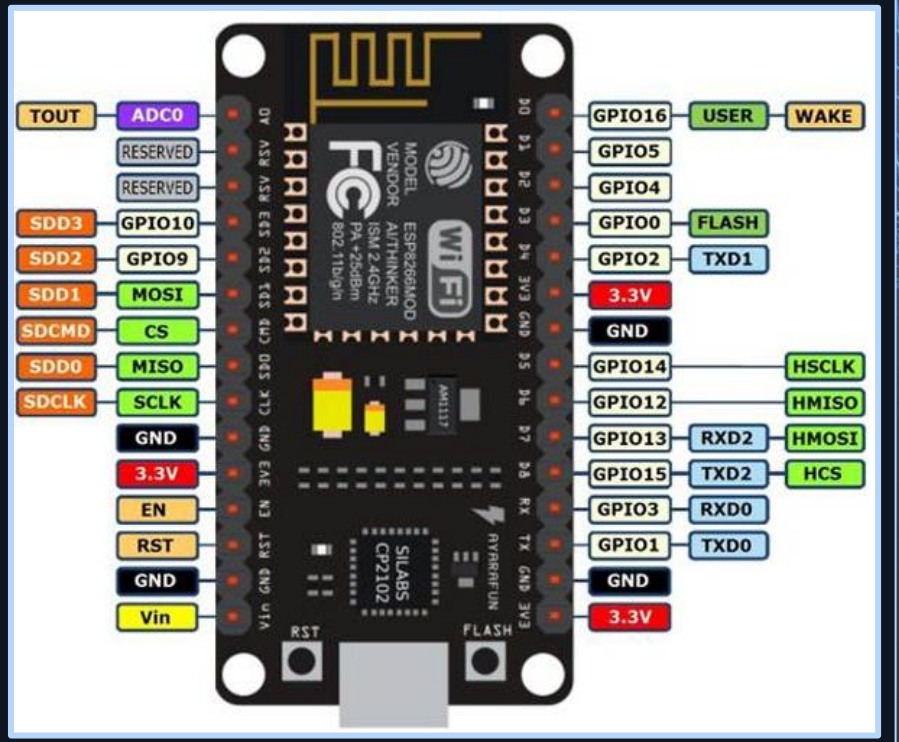


Exemplo 01

```
if (digitalRead(16) == LOW){
    client.println("<h2>BOTAO
ACIONADO</h2>");
  }
```



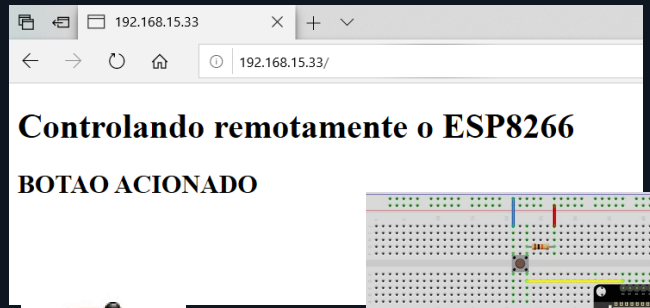


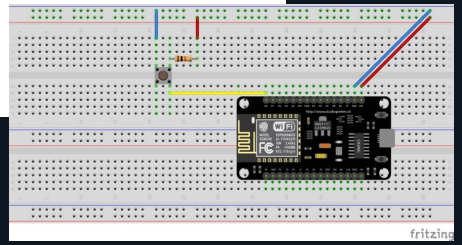


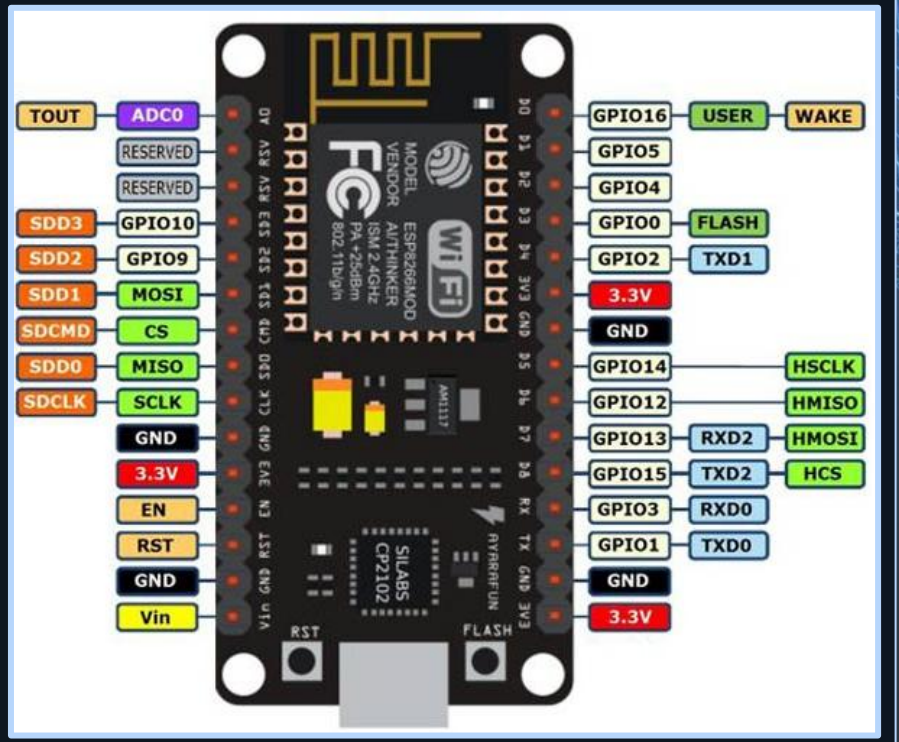
Exemplo 01

```
if (digitalRead(16) == LOW){
    client.println("<h2>BOTAO ACIONADO</h2>");
  }
```

Temos um problema nesse código, qual o problema que vocês notaram?



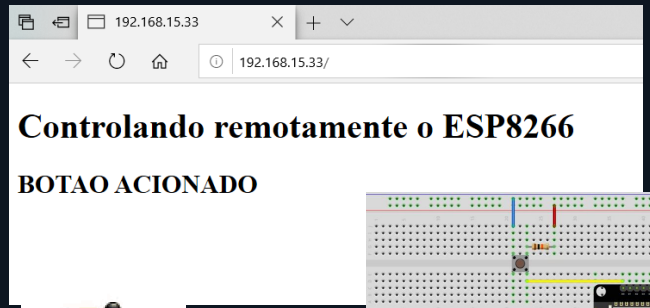


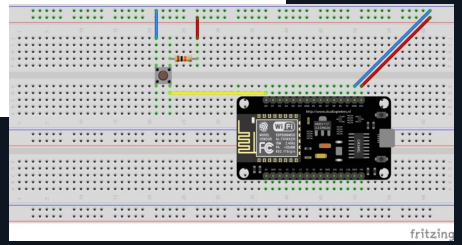


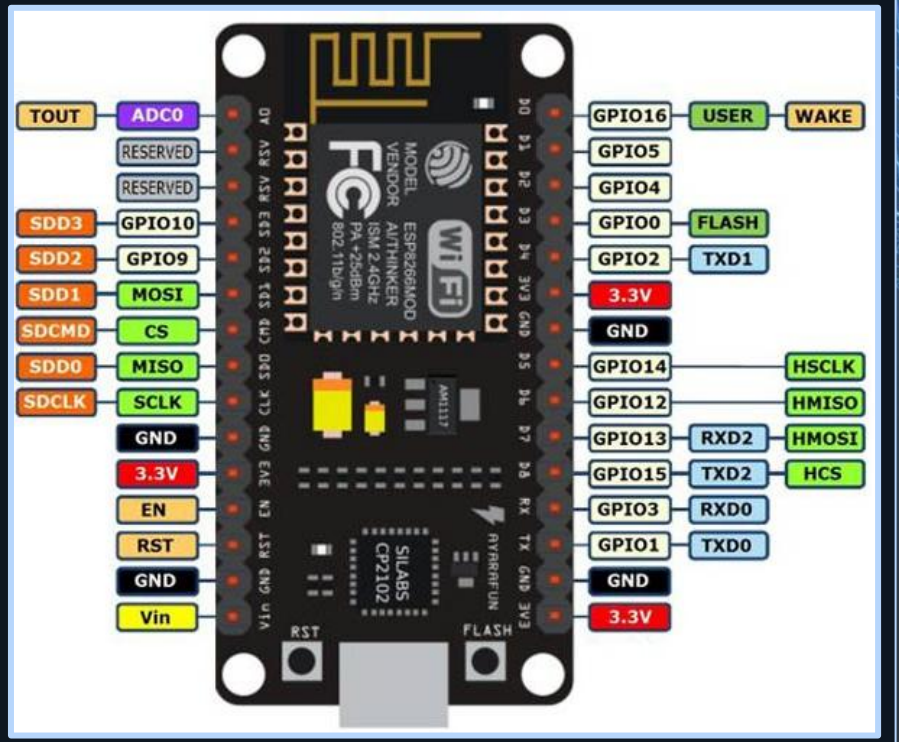
Exemplo 01

```
if (digitalRead(16) == LOW){
    client.println("<h2>BOTAO ACIONADO</h2>");
  }
```

Temos um problema nesse código, qual o problema que vocês notaram?





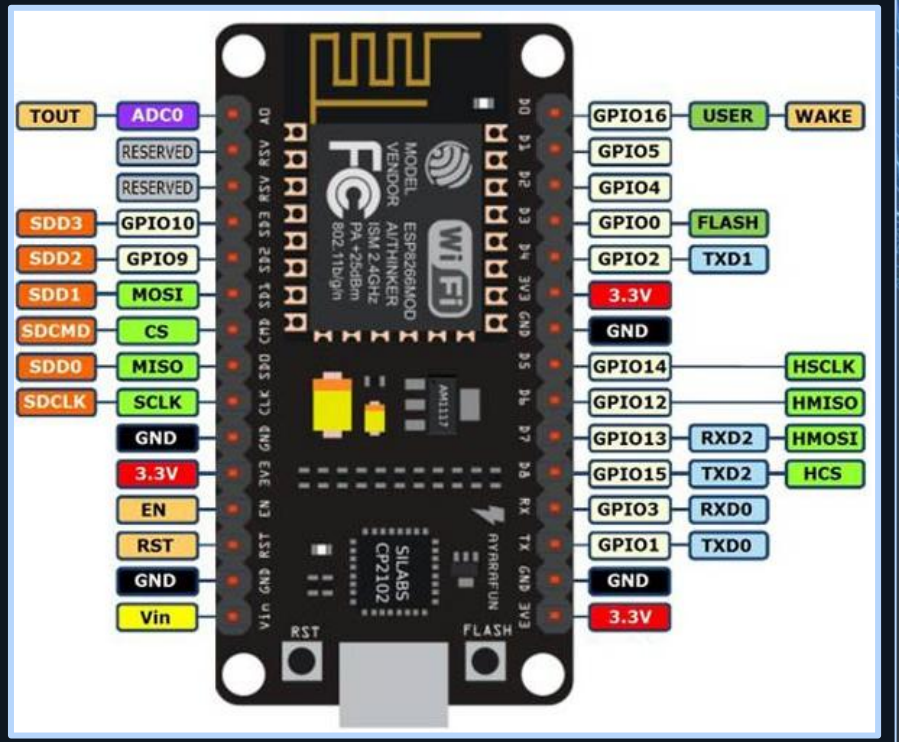


Exemplo 01

Solucionando o problema:

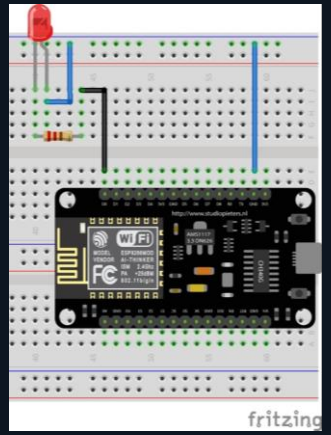
client.println(<meta http-equiv=‘refresh’ content=‘1’>”);

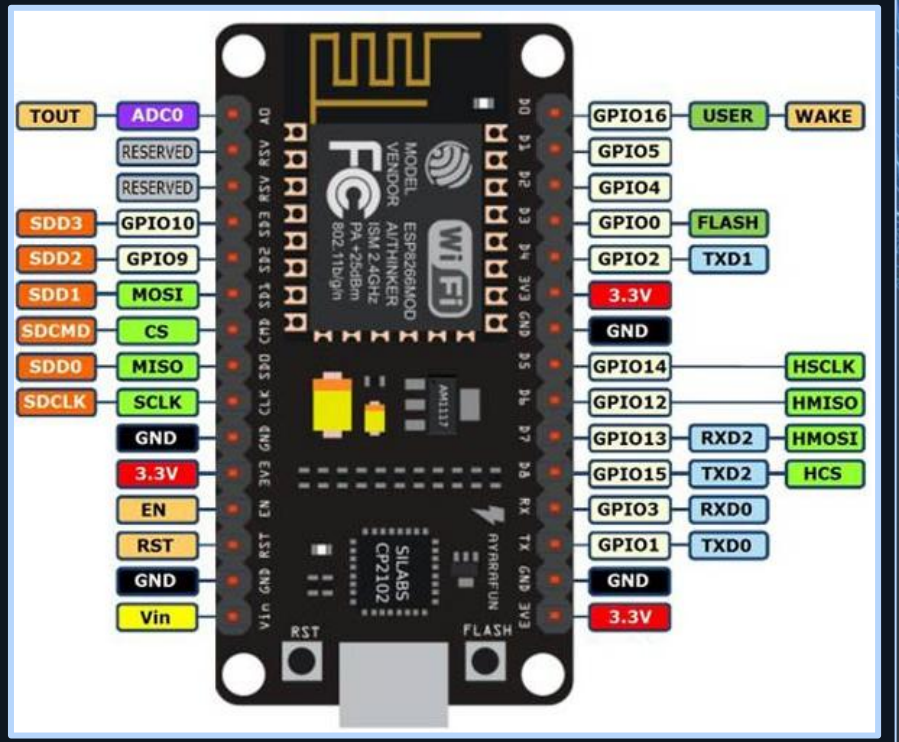
O que faz esse código?



Exemplo 02

- **Criar uma página onde aparece um botão ON/OFF e tem a função de ligar/desligar o LED.**





02

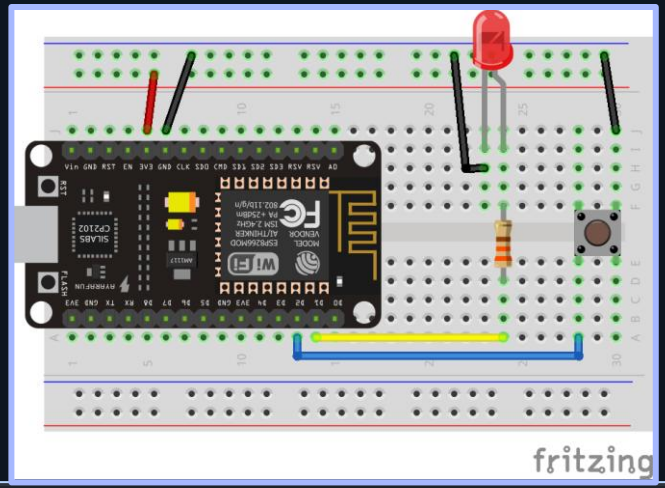
Desafios

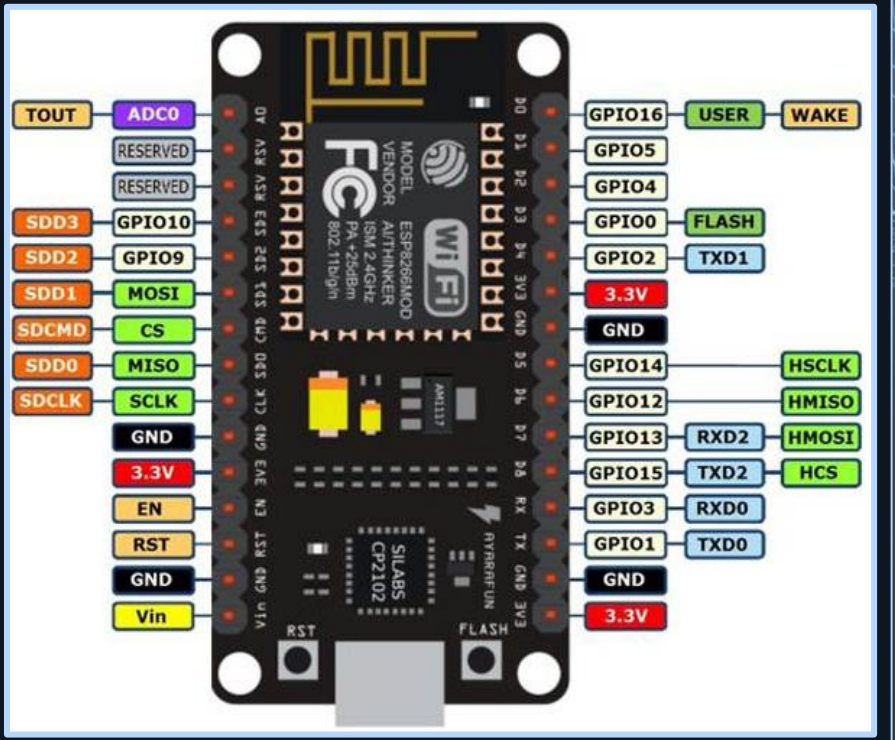
Desafio 01

Criar uma página WEB que una as duas funções aprendidas:

- **Botão;**
- **LED;**

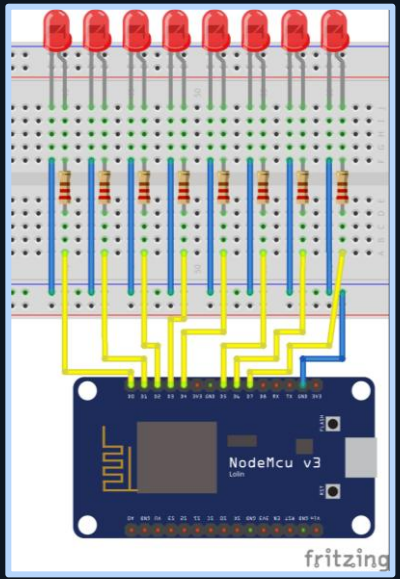
Tentem deixar a página bonitinha.

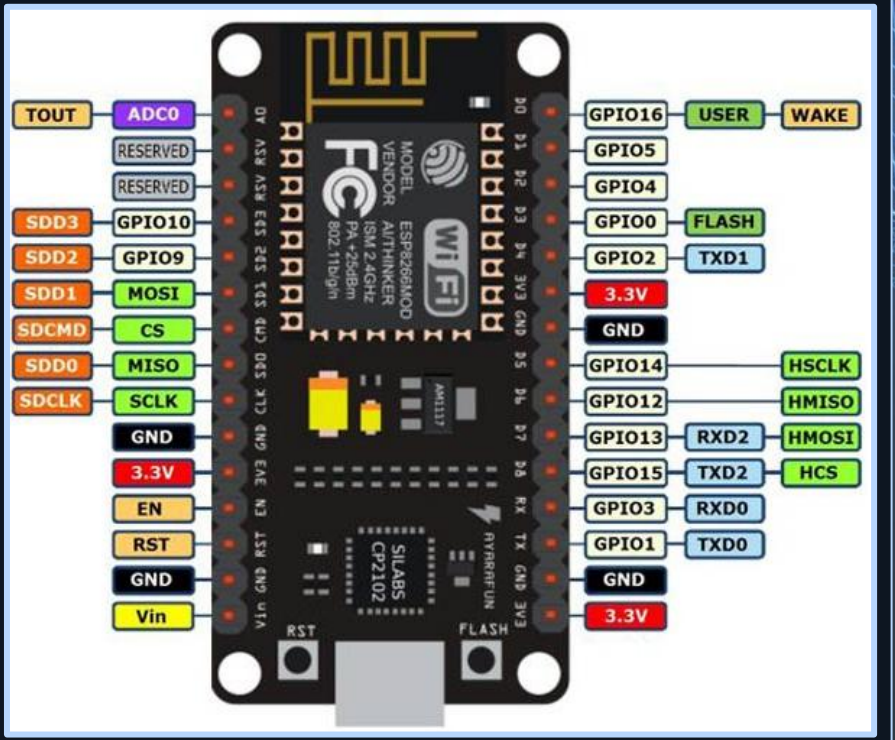




Desafio 02

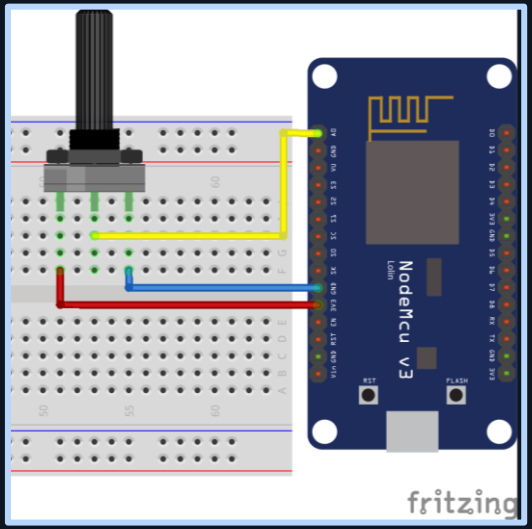
Criar um programa com 8 Leds e controlar pela página WEB

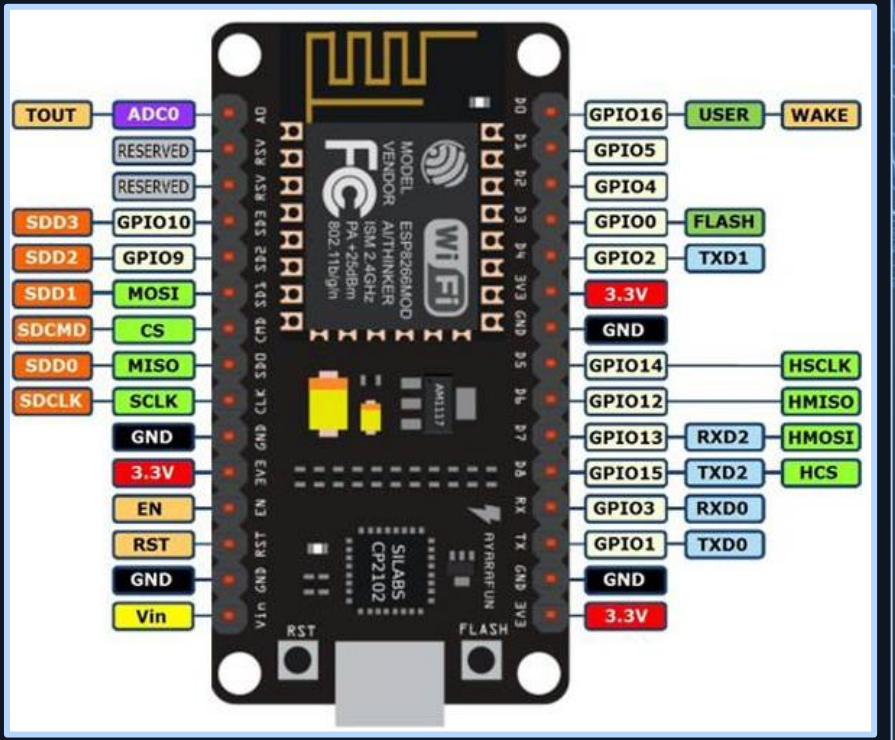




Desafio 03

Criar uma página que exiba o valor do potenciômetro, o processo deve acontecer de 5 em 5 segundos





Obrigado!